

University of Stuttgart
Germany

Advanced Laboratory Course

Josephson-Effect: Lab Report Group M07

Jakob Wallner and Leonard Gerhartz

Managed by Florentine Scharwaechter

Version: 1

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Historischer Überblick	2
2	Phänomenologische und Mikroskopische Theorie	2
2.1	Typenunterscheidung	2
2.2	Meissner-Ochsenfeld-Effekt und London-Theorie	2
2.3	Flussquantisierung	3
2.4	BCS-Theorie und die Energielücke	3
3	Tunnelprozesse und Josephson-Effekte	4
3.1	Quasiteilchen-Tunneln (SIS, NIS, NIN)	4
3.2	Die Josephson-Gleichungen	4
3.3	Das RCSJ-Modell und das Waschbrettpotential	6
3.4	Magnetfeldabhängigkeit und Fraunhofer-Muster	6
3.5	SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)	7
4	Experimentelle Grundlagen und Messtechnik	7
4.1	Kryotechnik, Vakuum und Temperaturregelung	7
4.2	Magnetfelder und Erdmagnetfeldkompensation	7
5	Durchführung	8
6	Magnetfeldabhängigkeit	8
6.1	Messwerte	8
7	Temperaturabhängigkeit von I_c und T_c	11
8	Shunt-Widerstand	13
9	Fehlerbetrachtung	14
9.1	Temperaturabhängigkeit	14
9.2	Magnetfeldabhängigkeit	14
10	Zusammenfassung	14

1 Einleitung und Historischer Überblick

Die Entdeckung der Supraleitung durch Heike Kamerlingh Onnes im Jahr 1911 markiert einen fundamentalen Meilenstein der Festkörperphysik. Bei der Untersuchung von Quecksilber stellte er fest, dass der elektrische Widerstand unterhalb einer kritischen Temperatur T_c abrupt auf einen unmessbar kleinen Wert abfällt. Ein Supraleiter ist jedoch nicht nur ein idealer Leiter ($R = 0$). Wie Walther Meißner und Robert Ochsenfeld 1933 zeigten, verhält sich ein Supraleiter im Inneren auch als idealer Diamagnet ($\chi = -1$), der ein von außen angelegtes Magnetfeld vollständig aus seinem Inneren verdrängt (Meissner-Ochsenfeld-Effekt).

Die mikroskopische Erklärung dieses makroskopischen Quantenphänomens gelang erst 1957 durch John Bardeen, Leon Cooper und Robert Schrieffer (BCS-Theorie). 1962 postulierte Brian D. Josephson schließlich theoretisch, dass supraleitende Ladungsträger (Cooper-Paare) durch eine dünne isolierende Barriere tunneln können, was zur Entdeckung der nach ihm benannten Josephson-Effekte führte. Dieser Versuch gilt der experimentellen Untersuchung dieser Effekte an einer Niob-basierten Josephson-Struktur.

2 Phänomenologische und Mikroskopische Theorie

2.1 Typenunterscheidung

Supraleiter können in zwei Subklassen eingeteilt werden. Typ I Supraleiter haben zwei voneinander scharf getrennte Phasen, die supraleitende Meißner-Phase für $T < T_C$ und $H < H_C$ und die normale Phase für $T > T_C$ oder $H > H_C$. Dabei gilt für das angelegte kritische Magnetfeld

$$H_C(T) = H_0 \cdot \left[1 - \frac{T^2}{T_C^2} \right]. \quad (2.1)$$

Typ II Supraleiter haben eine dritte Phase, genannt Shubnikov-Phase, in welcher das Magnetfeld durch quantisierte Flussschläuche (Abrikosov-Vortices) in den Supraleiter eindringt. Diese Phase existiert für $H_{C1} < H < H_{C2}$, wobei H_{C1} das untere und H_{C2} das obere kritische Magnetfeld bezeichnet. Typ II Supraleiter sind für technische Anwendungen besonders interessant, da sie auch bei hohen Magnetfeldern supraleitend bleiben.

2.2 Meissner-Ochsenfeld-Effekt und London-Theorie

Die phänomenologische Beschreibung der Supraleitung wurde 1935 von den Brüdern Fritz und Heinz London formuliert. Ausgehend von der Annahme, dass die supraleitenden Elektronen (Dichte n_s , Masse m , Ladung $-e$) reibungsfrei beschleunigt werden, lautet die Bewegungsgleichung $m\dot{\vec{v}} = -e\vec{E}$. Mit der Suprastromdichte $\vec{j}_s = -en_s\vec{v}$ folgt die erste London-Gleichung:

$$\Lambda \frac{\partial \vec{j}_s}{\partial t} = \vec{E} \quad (2.2)$$

mit $\Lambda = \frac{m}{n_s e^2}$ und n_s der Dichte der supraleitenden Ladungsträger. Durch Anwendung der Rotation und Einsetzen des Induktionsgesetzes $\nabla \times \vec{E} = -\dot{\vec{B}}$ erhält man nach zeitlicher Integration die zweite

London-Gleichung, welche den Meissner-Ochsenfeld-Effekt beschreibt:

$$\nabla \times \Lambda \vec{j}_s = -\frac{1}{c} \vec{B} \quad (2.3)$$

Kombiniert man dies mit dem Ampèreschen Gesetz $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_s$, ergibt sich die Differentialgleichung $\nabla^2 \vec{B} = \frac{1}{\lambda_L^2} \vec{B}$. Die charakteristische Längenskala, auf der ein Magnetfeld exponentiell in den Supraleiter eindringt, ist die London-Eindringtiefe:

$$\lambda_L = \sqrt{\frac{mc^2}{\mu_0 n_s e^2}} \quad (2.4)$$

mit μ_0 der magnetischen Feldkonstante und e der Elementarladung. Durch die Temperaturabhängigkeit der supraleitenden Ladungsträgerdichte n_s , ergibt sich für die Eindringtiefe die Abhängigkeit

$$\lambda_L(T) = \frac{\lambda_L(0)}{\sqrt{1 - (T/T_c)^4}}. \quad (2.5)$$

2.3 Flussquantisierung

Der supraleitende Zustand lässt sich durch eine makroskopische Wellenfunktion $\Psi(\vec{r}) = \sqrt{n_s(\vec{r})} e^{i\theta(\vec{r})}$ beschreiben. Der quantenmechanische Stromdichteoperator liefert für die Supraströmdichte:

$$\vec{j}_s = \frac{n_s q}{m} (\hbar \nabla \theta - q \vec{A}) \quad (2.6)$$

wobei $q = -2e$ die Ladung eines Cooper-Paares ist. Tief im Inneren eines massiven Supraleiters verschwindet die Stromdichte ($\vec{j}_s = 0$). Integriert man entlang eines geschlossenen Weges tief im Supraleiter, der einen nicht-supraleitenden Bereich (z.B. ein Loch) umschließt, folgt $\hbar \oint \nabla \theta \cdot d\vec{l} = q \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$. Da die Wellenfunktion eindeutig sein muss, gilt $\oint \nabla \theta \cdot d\vec{l} = 2\pi n$ mit $n \in \mathbb{Z}$. Mit dem Stokesschen Satz $\oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \Phi$ folgt die Quantisierung des magnetischen Flusses:

$$\Phi = n \frac{h}{2e} = n \Phi_0 \quad (2.7)$$

mit dem magnetischen Flussquant $\Phi_0 \approx 2.068 \times 10^{-15}$ Wb.

2.4 BCS-Theorie und die Energielücke

Nach der BCS-Theorie bilden Elektronen mit entgegengesetztem Impuls und Spin ($\vec{k} \uparrow, -\vec{k} \downarrow$) aufgrund einer schwachen, durch Phononen vermittelten anziehenden Wechselwirkung gebundene Zustände, Paare, welche sich wie Bosonen verhalten. Die sogenannten Cooper-Paare haben einen Gesamtspin von $S = 0$, und kondensieren in einen makroskopischen Grundzustand.

Um ein Cooper-Paar aufzubrechen, muss die Bindungsenergie 2Δ aufgewendet werden. Das Anregungsspektrum der Quasiteilchen weist daher eine Energielücke der Breite 2Δ um die Fermi-Energie

auf. Die BCS-Zustandsdichte der Quasiteilchen divergiert an den Rändern der Energielücke:

$$D_S(E) = D_N(E_F) \frac{|E|}{\sqrt{E^2 - \Delta^2}} \quad \text{für } |E| > \Delta \quad (2.8)$$

Die Energielücke ist stark temperaturabhängig. Für $T \rightarrow 0$ gilt $2\Delta(0) \approx 3.52k_B T_c$. In der Nähe der kritischen Temperatur T_c (für Niob $T_c \approx 9.2$ K) fällt die Energielücke stark ab:

$$\Delta(T) \approx 1.74\Delta(0) \sqrt{1 - \frac{T}{T_c}} \quad (2.9)$$

Aufgrund dieses wurzelförmigen Verhaltens ändert sich $\Delta(T)$ nahe T_c extrem schnell. Um den Verlauf der $\Delta(T)$ -Kurve im Experiment präzise zu erfassen, müssen die Messpunkte nahe T_c deutlich dichter gewählt werden als bei tiefen Temperaturen.

3 Tunnelprozesse und Josephson-Effekte

3.1 Quasiteilchen-Tunneln (SIS, NIS, NIN)

Trennt man zwei Metalle durch eine dünne Isolatorschicht ($d \approx 1$ nm bis 3 nm), können Elektronen quantenmechanisch tunneln.

- **NIN (Normalleiter-Isolator-Normalleiter):** Es ergibt sich ein lineares Ohmsches Verhalten $I \propto V$.
- **NIS (Normalleiter-Isolator-Supraleiter):** Bei $T = 0$ fließt kein Strom, bis die Spannung $V = \Delta/e$ erreicht, da vorher keine freien Zustände zur Verfügung stehen.
- **SIS (Supraleiter-Isolator-Supraleiter):** Bei $T = 0$ setzt der Tunnelstrom erst bei $V = 2\Delta/e$ abrupt ein. Bei endlichen Temperaturen ($T > 0$) existiert ein kleiner thermischer Leckstrom für $V < 2\Delta/e$.

3.2 Die Josephson-Gleichungen

Zusätzlich zu den Quasiteilchen können auch intakte Cooper-Paare durch die Barriere tunneln. Nach einem Modell von Feynman lässt sich dies durch zwei schwach gekoppelte makroskopische Wellenfunktionen Ψ_1 und Ψ_2 beschreiben:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi_1}{\partial t} = E_1 \Psi_1 + K \Psi_2 \quad \text{und} \quad i\hbar \frac{\partial \Psi_2}{\partial t} = E_2 \Psi_2 + K \Psi_1 \quad (3.1)$$

wobei K die Kopplungskonstante der Barriere ist. Mit dem Ansatz $\Psi_{1,2} = \sqrt{n_{1,2}} e^{i\theta_{1,2}}$ und der Phasendifferenz $\varphi = \theta_2 - \theta_1$ erhält man nach Trennung von Real- und Imaginärteil die beiden Josephson-Gleichungen:

$$I = I_c \sin(\varphi) \quad (3.2)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{2e}{\hbar} V \quad (3.3)$$

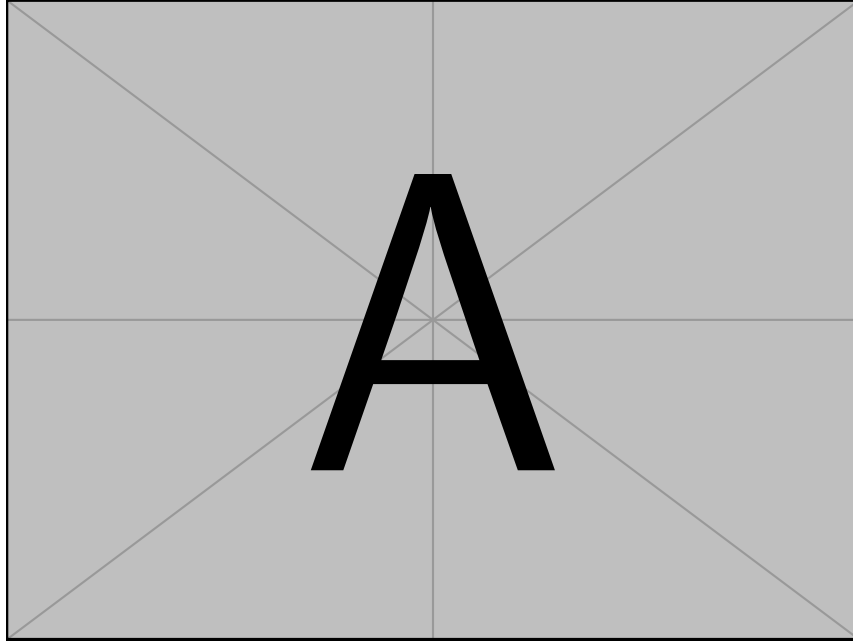


Abbildung 1: Typische I - V -Kennlinie eines Josephson-Kontaktes. Für $I < I_c$ fließt ein supraleitender Gleichstrom ($V = 0$). Bei $I > I_c$ bricht das Cooper-Paar-Tunneln zusammen und es fällt eine Spannung ab.

Gleichung (3.2) beschreibt den DC-Josephson-Effekt: Ein supraleitender Gleichstrom bis zu einem Maximalwert I_c kann bei $V = 0$ fließen. Gleichung (3.3) beschreibt den AC-Josephson-Effekt: Liegt eine endliche Spannung V an, ändert sich die Phase linear in der Zeit ($\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_J t$), was zu einem Wechselstrom mit der Frequenz $f_J = \frac{2e}{h} V$ führt ($\frac{2e}{h} = 483.6 \text{ GHz mV}^{-1}$).

DC-Josephson-effekt Für diesen Effekt misst man den Tunnelstrom für $V = 0$ bei unterschiedlichen Temperaturen. Durch die 2. Josephson-Gleichung muss $\dot{\delta} = 0$ und somit $\delta = \text{const.}$. Da die Phasendifferenz nur vom angelegten Strom abhängt, muss durch die 1. Josephson-Gleichung ein nicht verschwindender und zeitlich konstanter Tunnelstrom I_S fließen. Über der kritischen Stromstärke I_S bricht das Cooper-Paar-Tunneln zusammen und es fällt eine Spannung am Kontakt ab. Die typische I - V -Kennlinie eines Josephson-Kontaktes ist in Abbildung 1 dargestellt.

AC-Josephson-effekt Für diesen Effekt misst man den Tunnelstrom für eine endliche Spannung $V \neq 0$. Nach der 2. Josephson-Gleichung gilt

$$\delta = \frac{2e}{h} U \cdot t + \delta_0 = \omega_J t + \delta_0 \quad (3.4)$$

mit der Josephsonfrequenz $\omega_J = \frac{2e}{h} U$. Somit ändert sich die Phasendifferenz linear in der Zeit und die 1. Josephson-Gleichung liefert einen Wechselstrom mit der Frequenz ω_J :

$$I_S(t) = I_C \cdot \sin(\omega_J t + \delta_0) \quad (3.5)$$

3.3 Das RCSJ-Modell und das Waschbrettpotential

Reale Josephson-Kontakte weisen neben dem idealen Tunnelstrom auch eine Kapazität C (durch die Plattenkondensator-Geometrie) und einen Normalwiderstand R (durch Quasiteilchen-Tunneln oder externe Shunts) auf. Das Resistively and Capacitively Shunted Junction (RCSJ) Modell beschreibt den Kontakt als Parallelschaltung dieser drei Elemente. Die Kirchhoffsche Knotenregel liefert:

$$I = I_c \sin(\varphi) + \frac{V}{R} + C \frac{dV}{dt} \quad (3.6)$$

Mit der zweiten Josephson-Gleichung lässt sich dies in eine nichtlineare Differentialgleichung für die Phase φ umschreiben:

$$\frac{\hbar C}{2e} \ddot{\varphi} + \frac{\hbar}{2eR} \dot{\varphi} + I_c \sin(\varphi) = I \quad (3.7)$$

Diese Gleichung ist mathematisch identisch zur Bewegungsgleichung eines Teilchens der Masse $m \propto C$ mit Reibung $\gamma \propto 1/R$ in einem Waschbrettpotential (Tilted Washboard Potential):

$$U(\varphi) = -E_J \cos(\varphi) - \frac{\hbar I}{2e} \varphi \quad \text{mit} \quad E_J = \frac{\hbar I_c}{2e} \quad (3.8)$$

Die Dynamik wird maßgeblich durch den dimensionslosen Stewart-McCumber-Parameter β_c bestimmt:

$$\beta_c = \frac{2e I_c R^2 C}{\hbar} \quad (3.9)$$

- **Unterdämpfter Fall** ($\beta_c \gg 1$): Die Masse (Kapazität) dominiert. Das Teilchen kann im Potentialtal ruhen ($V = 0$) oder über die Maxima rollen ($V \neq 0$). Dies führt zu einer starken Hysterese in der I - V -Kennlinie. Solche Kontakte sind typischerweise unshunted.
- **Überdämpfter Fall** ($\beta_c \ll 1$): Die Reibung dominiert. Sobald $I < I_c$ fällt, bleibt das Teilchen sofort im nächsten Minimum liegen. Die Hysterese verschwindet. Dies wird experimentell durch einen parallelen Shunt-Widerstand erzwungen. Im Praktikum ist anhand der I - V -Kurve zu identifizieren, ob der gemessene Kontakt geshunted ist.

3.4 Magnetfeldabhängigkeit und Fraunhofer-Muster

Ein Magnetfeld $\vec{B}$ parallel zur Barriere moduliert die Phase räumlich. Aus der Eichinvarianz folgt der Gradient der Phasendifferenz entlang der Kontaktbreite x :

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{2ed}{\hbar} B \quad (3.10)$$

wobei $d = 2\lambda_L + t_{ox}$ die magnetische Eindringdicke (inklusive Oxidschicht t_{ox}) ist. Integriert man die lokale Stromdichte $J_c \sin(\varphi(x))$ über einen rechteckigen Kontakt der Breite w , erhält man für den maximalen kritischen Strom ein Fraunhofer-Beugungsmuster:

$$I_c(B) = I_c(0) \left| \frac{\sin\left(\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}\right)}{\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}} \right| \quad (3.11)$$

mit dem magnetischen Fluss $\Phi = B \cdot w \cdot d$ durch den Kontakt. Die Minima treten bei ganzzahligen Vielfachen des Flussquants auf ($\Phi = n\Phi_0$).

Diese Ableitung setzt voraus, dass das Eigenfeld des Josephson-Stroms vernachlässigbar ist. Dies ist der Fall für "kurze" Kontakte ($w < \lambda_J$). Die Josephson-Eindringtiefe λ_J gibt an, wie tief ein Magnetfeld in den Kontakt parallel zur Barriere eindringen kann:

$$\lambda_J = \sqrt{\frac{\hbar}{2e\mu_0 d J_c}} \quad (3.12)$$

Aus der experimentellen Bestimmung der Minima-Abstände ΔB lässt sich bei bekannter Kontaktgeometrie die London-Eindringtiefe λ_L des Niobs extrahieren.

3.5 SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)

Schaltet man zwei Josephson-Kontakte in einem supraleitenden Ring parallel, entsteht ein DC-SQUID. Die makroskopischen Wellenfunktionen interferieren in Abhängigkeit des magnetischen Flusses durch den Ring. Der kritische Gesamtstrom moduliert periodisch mit Φ_0 , was SQUIDs zu den empfindlichsten Magnetometern der Welt macht: $I_{max} = 2I_c |\cos(\pi\Phi/\Phi_0)|$.

4 Experimentelle Grundlagen und Messtechnik

4.1 Kryotechnik, Vakuum und Temperaturregelung

Um Niob ($T_c \approx 9.2$ K) supraleitend zu machen, wird flüssiges Helium (LHe) verwendet. Das Phasendiagramm von ^4He zeigt, dass es bei Atmosphärendruck bei 4.2 K siedet. Um den extremen Temperaturgradienten zur Raumtemperatur aufrechtzuerhalten, wird ein mehrstufiger Kryostat verwendet. Ein Isolationsvakuum ($p < 10^{-4}$ mbar) unterbindet konvektiven Wärmetransport. Ein Schild aus flüssigem Stickstoff (LN_2 , 77 K) minimiert die Wärmestrahlung (Stefan-Boltzmann-Gesetz, $P \propto T^4$).

Die Temperaturregelung der Probe erfolgt über einen 3 W-Heizwiderstand. Durch gezieltes Gegenheizen kann die Temperatur der Probe kontrolliert von 4.2 K bis über T_c angehoben werden, um $I_c(T)$ und $\Delta(T)$ aufzuzeichnen.

4.2 Magnetfelder und Erdmagnetfeldkompensation

Die Magnetfeldabhängigkeit wird mittels Helmholtz-Spulen untersucht. Diese Anordnung aus zwei identischen Spulen im Abstand ihres Radius R erzeugt ein hochhomogenes Magnetfeld im Zentrum:

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n I_{Spule}}{R} \quad (4.1)$$

Im Versuch wird der Spulenstrom von -1.3 A bis 1.3 A variiert, um mindestens die zweiten Interferenzminima des Fraunhofer-Musters aufzulösen.

Das Erdmagnetfeld beträgt in Mitteleuropa etwa $40 \mu\text{T}$ bis $50 \mu\text{T}$. Da die Periode des Fraunhofer-Musters in einer ähnlichen Größenordnung liegt, würde das Erdmagnetfeld das Interferenzmuster stark verschieben und verfälschen. Daher ist eine Erdmagnetfeldkompensation (EMK) zwingend erforderlich. Im vorliegenden Aufbau wird hierfür ein konstanter Kompensationsstrom von ca. 460 mA auf eine orthogonale Spulenanordnung gegeben.

5 Durchführung

Im ersten Versuchsteil wird die Abhängigkeit des kritischen Stroms I_c vom magnetischen Feld B untersucht. Hierzu wird an einer Spule Strom angelegt um ein Magnetfeld zu erzeugen. Bei verschiedenen angelegten Strömen werden dann Strom-Spannungs-Kennlinien von -0.2 mA bis 0.2 mA aufgenommen. In der Mitte der Kennlinie ist ein Sprung der Höhe $2I_c$ zu sehen.

Im zweiten Versuchsteil wird die Temperaturabhängigkeit des kritischen Stroms I_c und der Energielücke Δ untersucht. Hierzu werden an einem Heizelement verschiedenen Ströme angelegt, die Temperatur gemessen und die Strom-Spannungs-Kennlinien von -1 mA bis 1 mA aufgenommen. An diesen Kennlinien sind insgesamt drei Sprünge zu sehen. Einer befindet sich am Ursprung und hat eine Höhe von $2I_c$. Die anderen beiden Sprünge befinden sich bei $V = \pm 2\Delta/e$.

6 Magnetfeldabhängigkeit

6.1 Messwerte

Um die Magnetfeldabhängigkeit der des maximalen Josephson-Stromes I_C zu bestimmen, wurden unterschiedliche Spannungen am Helmholtz-Spulenpaar angelegt und die Strom-Spannungs-Kennlinien aufgenommen. Eine representative Kennlinie ist in Abbildung 2 dargestellt. Dabei wurden die Magnetfeldstärken über Gleichung (4.1) mit dem Verhältnis $n/R = 2144 \text{ Wdg/m}$ berechnet.

Aus den Kennlinien wurde der jeweilige maximale Josephson-Strom bestimmt und gegen die Magnetfeldstärke aufgetragen. Ein repräsentativer Plot ist in Abbildung 2 dargestellt. Die Ergebnisse wurden zusätzlich an den theoretischen Verlauf der Fraunhofer-Interferenz (Gleichung (3.11)) gefittet. Daraus ergaben sich die Fitparameter aus Tabelle 1.

Der aus dem Fit extrahierte maximale Josephson-Strom bei verschwindendem effektiven Magnetfeld beträgt $I_0 = (59.09 \pm 3.53) \mu\text{A}$ (bzw. $0.0591 \pm 0.0035 \text{ mA}$). Dieser Wert ist proportional zur Energielücke $\Delta(T)$ des Supraleiters. Für das magnetische Feld-Offset ergibt sich ein Wert von $B_{\text{offset}} = (-5.2 \pm 13.7) \mu\text{T}$ (bzw. $-0.0052 \pm 0.0137 \text{ mT}$). Ein solches Feld-Offset resultiert physikalisch aus dem ungeschirmten Anteil des externen Erdmagnetfeldes (typischerweise im Bereich von $30 \mu\text{T}$ bis $60 \mu\text{T}$). Hierbei übersteigt die Unsicherheit den Wert des Offsets, sodass das Ergebnis mit einem Offset von null vereinbar ist. Die Periodizität der Oszillation, welche dem Durchtritt eines magnetischen Flussquants Φ_0 durch die effektive Barrierefläche entspricht, beträgt $\Delta B = (1.0907 \pm 0.0191) \text{ mT}$. Mit dem magnetischen Flussquant $\Phi_0 = \frac{h}{2e} \approx 2.0678 \times 10^{-15} \text{ Vs}$ lässt sich die effektive Fläche des Josephson-Kontaktes berechnen:

$$A_{\text{eff}} = \frac{\Phi_0}{\Delta B} = (1.8959 \pm 0.0332) \mu\text{m}^2 \quad (6.1)$$

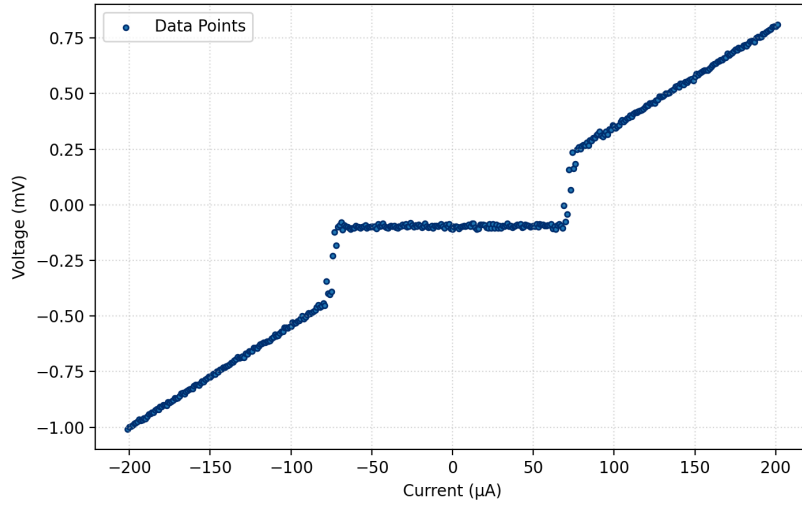


Abbildung 2: Aufgenommene Spannung-Strom-Kennlinie für eine angelegte Spulenspannung von -0.5 Volt bei 4.2 K. Die Sprünge bei $V = \pm 2\Delta/e$ sind deutlich zu erkennen.

Tabelle 1: Zusammenfassung der extrahierten Fit-Parameter aus der Anpassung des Fraunhofer-Musters.

Physikalische Größe	Symbol	Wert mit Unsicherheit	Einheit
Max. Josephson-Strom	I_0	0.0591 ± 0.0035	mA
		59.09 ± 3.53	μA
Magnetisches Feld-Offset	B_{offset}	-0.0052 ± 0.0137	mT
Periodizität	ΔB	1.0907 ± 0.0191	mT
Konstanter Strom-Offset	C	0.0093 ± 0.0010	mA
		9.29 ± 1.05	μA
Effektive Fläche	A_{eff}	$(1.8959 \pm 0.0332) \times 10^{-12}$	m^2
		1.8959 ± 0.0332	μm^2

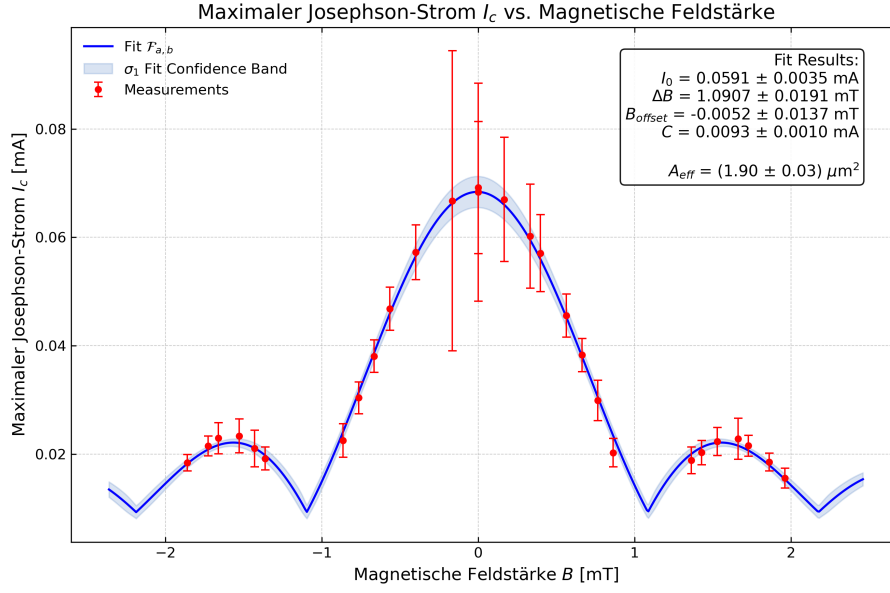


Abbildung 3: Maximaler Josephson-Strom I_C in Abhängigkeit der angelegten Magnetfeldstärke der Helmholtz-Spulen. Die Ergebnisse wurden an die Theorie der Fraunhofer-Interferenz gefittet. Zusätzlich sind noch die Konfidenzintervalle für σ_1 basierend auf den Fehlern der Fits für die maximalen Josephson-Ströme dargestellt.

Des weiteren gilt der Zusammenhang zur Londonschen Eindringtiefe

$$A_{\text{eff}} = w \cdot (D + \lambda_{L,1} + \lambda_{L,2}) = w \cdot (D + 2\lambda_L) \quad (6.2)$$

wobei $\lambda_{L,1} = \lambda_{L,2} = \lambda_L$. Mit den Probenabmessungen von $w = 10 \mu\text{m}$ und $D = 30 \text{ nm}$ ergibt sich ein Wert von

$$\lambda_L = \frac{1}{2} \left(\frac{A_{\text{eff}}}{w} - D \right) = (79.79 \pm 1.66) \text{ nm} \quad (6.3)$$

Ein Literaturwert aus Kittel 2005 ist $\lambda_{\text{Literatur}} = 39 \text{ nm}$. Die kritische Stromdichte j_c normiert den maximalen Josephson-Strom auf die geometrische Kontaktfläche (mit $A_{\text{geo}} = w \cdot L = 100 \mu\text{m}^2$):

$$j_c = \frac{I_0}{w \cdot L} = (5909.30 \pm 352.51) \text{ A/cm}^2 \quad (6.4)$$

Aus j_c und der magnetischen Dicke $d_{\text{mag}} = D + 2\lambda_L$ lässt sich die Josephson-Eindringtiefe λ_J berechnen.

$$\lambda_J = \sqrt{\frac{\Phi_0}{2\pi\mu_0 d_{\text{mag}} j_c}} = (48.35 \pm 1.50) \mu\text{m} \quad (6.5)$$

Da das Verhältnis der Kontaktlänge L zur Josephson-Eindringtiefe λ_J

$$\frac{L}{\lambda_J} = 0.2068 \pm 0.0064 \ll 1 \quad (6.6)$$

befindet sich der untersuchte Josephson-Kontakt im Short-Junction-Limit (kurzer Kontakt). Da die geometrische Ausdehnung $L = 10 \mu\text{m}$ deutlich kleiner als die charakteristische Abschirmungslänge $\lambda_J \approx 48 \mu\text{m}$ ist, kann der fließende Josephson-Strom das im Kontakt herrschende Magnetfeld nicht nennenswert abschirmen. Der räumliche Verlauf der supraleitenden Phase $\varphi(x)$ entlang des Kontakts ist in Näherung linear und wird ausschließlich durch das homogene externe Magnetfeld bestimmt. Diese Linearität ist die mathematische Voraussetzung für die mathematische Fourier-Transformation, die zur idealen Fraunhofer-Form ($I_c \propto |\text{sinc}(x)|$) führt. Wäre $L \geq \lambda_J$, würde das Interferenzmuster stark verzerren. Die Anpassbarkeit unserer Daten bestätigt das Vorliegen des Short-Junction-Limits experimentell.

7 Temperaturabhängigkeit von I_c und T_c

Um die Temperaturabhängigkeit der Größen I_c und T_c zu bestimmen werden bei verschiedenen Temperaturen die Strom-Spannungs-Kennlinien aufgenommen. An dieser Kennlinie sind insgesamt drei Sprünge zu sehen. Einer befindet sich am Ursprung und hat eine Höhe von $2I_c$. Die anderen beiden Sprünge befinden sich bei $V = \pm 2\Delta/e$. Dies ist in Abbildung 4 zu sehen.

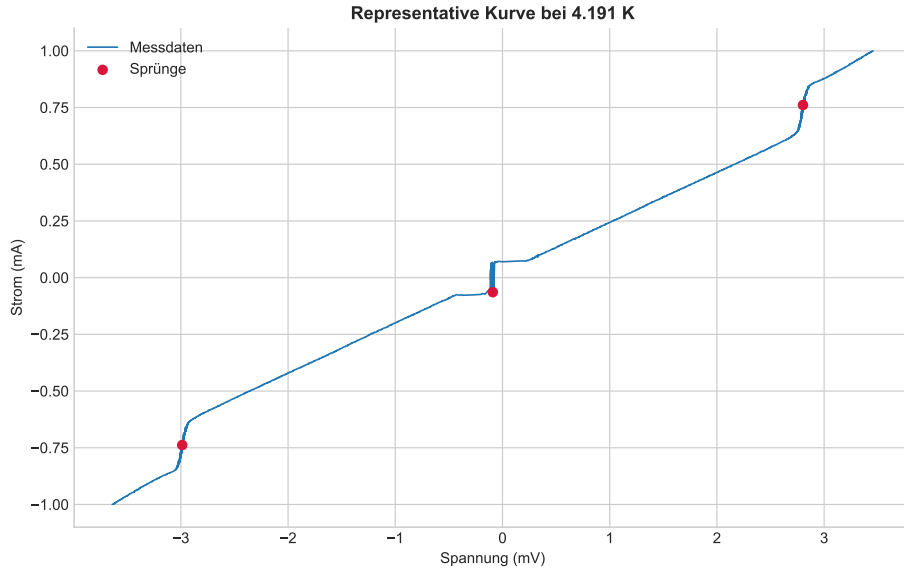


Abbildung 4: Es ist die gemessene Strom-Spannungs-Kennlinie bei einer Temperatur von $T = 4.2 \text{ K}$ zu sehen. Die Sprünge drei Sprünge jeweils sind mit einem roten Punkten markiert.

Ähnlich wie in ?? lässt sich mit Hilfe eines Fits der kritische Strom I_c bestimmen. Dies wird für die bei verschiedenen Temperaturen aufgenommenen Kennlinien gemacht. In Abbildung 5 sind die Werte

des reduzierten kritischen Stroms $I_c(T)/I_c(0)$ gegen die reduzierte Temperatur T/T_c aufgetragen. Zusätzlich ist theoretische Kurve nach Gleichung bei der kritischen Temperatur von Niobium von $T_c = 9.2$ K eingezeichnet.

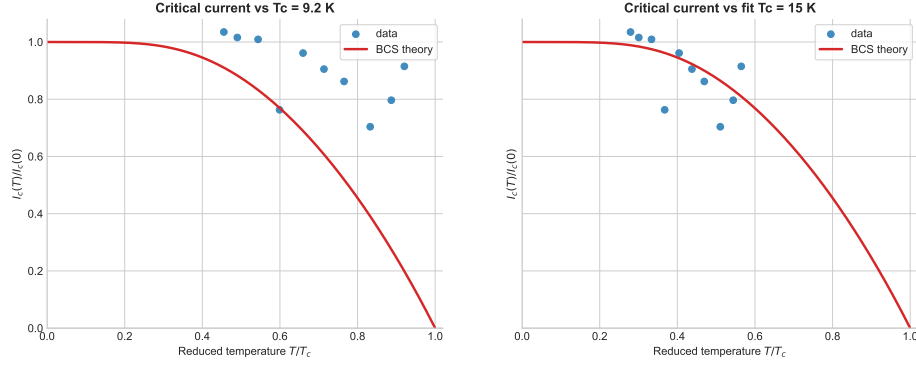


Abbildung 5: Kritischer Strom $I_c(T)/I_c(0)$ gegen reduzierte Temperatur T/T_c . Links für Literaturwerte von $T_c = 9.2$ K und rechts für den Fit der kritischen Temperatur $T_c = 15$ K.

Die Energie-Lücke $\Delta(T)$ kann aus den Sprüngen bei $V = \pm 2\Delta/e$ bestimmt werden. In Abbildung 6 ist die Energie-Lücke $\Delta(T)/\Delta(0)$ gegen die reduzierte Temperatur T/T_c aufgetragen. Zusätzlich ist die theoretische Kurve nach Gleichung ?? bei der kritischen Temperatur von Niobium von $T_c = 9.2$ K eingezeichnet.

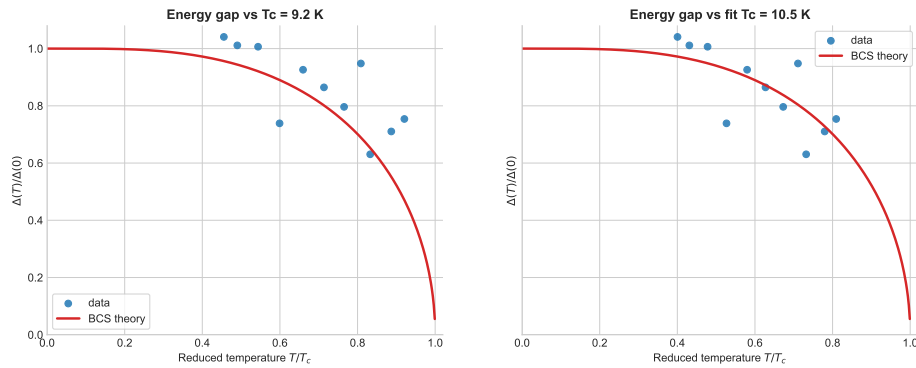


Abbildung 6: Energie-Lücke $\Delta(T)/\Delta(0)$ gegen reduzierte Temperatur T/T_c . Links für Literaturwerte von $T_c = 9.2$ K und rechts für den Fit der kritischen Temperatur $T_c = 10.5$ K.

Sowohl bei der Bestimmung des kritischen Stroms I_c als auch bei der Bestimmung der Energie-Lücke Δ ergibt sich eine Abweichung von den Literaturwerten. Die kritische Temperatur T_c wird bei der Bestimmung des kritischen Stroms mit $T_c = 15$ K und bei der Bestimmung der Energie-Lücke mit $T_c = 10.5$ K bestimmt. Dies kann mehrere Ursachen haben. Zum einen kann es sein, dass die Temperatur des Probenhalters nicht der Temperatur der Probe entspricht. Zum anderen kann es sein, dass die Probe leichte Verunreinigungen hat und somit eine andere kritische Temperatur hat.

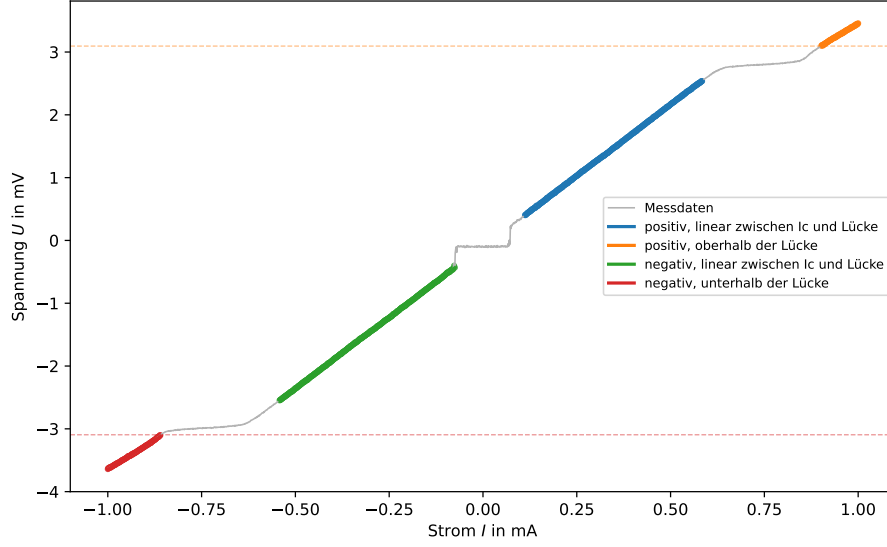


Abbildung 7: Strom-Spannungs-Kennlinie bei $T = 4.2 \text{ K}$ und $B = 0 \text{ T}$. Die eingefärbten Bereiche zeigen jeweils die Bereiche an in denen gefittet wurde.

8 Shunt-Widerstand

Zur Bestimmung des Shunt-Widerstandes R_S wird die bei $T = 4.2 \text{ K}$ und $B = 0 \text{ T}$ aufgenommene Strom-Spannungs-Kennlinie analysiert. In Abbildung 7 ist die gemessene Kennlinie zu sehen. Es wird überhalb und unterhalb des Sprungs bei $U = 2\Delta/e$ eine Gerade angelegt. Somit lässt sich der Gesamt- und Shunt-Widerstand bestimmen. Da U über I aufgetragen wird, ergibt sich aus den Steigungen der Geraden direkt der Widerstand im jeweiligen Bereich. Die Werte sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2: Gefittete Werte des Gesamt- und Shunt-Widerstandes.

	Gesamtwiderstand R_{ges}	Shunt-Widerstand R_N
Positiver Bereich	$(4.538 \pm 0.002) \Omega$	$(3.61 \pm 0.01) \Omega$
Negativer Bereich	$(4.529 \pm 0.002) \Omega$	$(3.74 \pm 0.01) \Omega$

Werden diese Werte gemittelt ergibt sich für den Gesamtwiderstand $R_{\text{ges}} = (4.53 \pm 0.02) \Omega$ und für den Shunt-Widerstand $R_N = (3.68 \pm 0.01) \Omega$.

Der Normalleitwiderstand R_N des Tunnelkontakts lässt sich über

$$\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_N} + \frac{1}{R_S} \quad (8.1)$$

$$\Rightarrow R_N = \frac{R_S R_{\text{ges}}}{R_S - R_{\text{ges}}} \quad (8.2)$$

bestimmen. Somit ergibt sich $R_N = 19.6 \Omega$.

Der Stewart-McCumber-Parameter β_C lässt sich mit der gegebenen Kapazität $C = 200 \text{ fF}$ als

$$\beta_C = \frac{2eI_C R_{\text{ges}}^2 C}{\hbar} = 2 \quad (8.3)$$

bestimmen. Es gilt also $\beta_C > 1$ und somit ist der Josephson-Kontakt gedämpft.

9 Fehlerbetrachtung

9.1 Temperaturabhängigkeit

9.2 Magnetfeldabhängigkeit

Der Umrechnungsfaktor von Spulenspannung zu Magnetfeldstärke ($1.927 \text{ V} \rightarrow 5.8 \text{ mT}$) unterliegt Fertigungstoleranzen der Helmholtz-Spulen. Eine Abweichung verschiebt die Periodizität ΔB direkt proportional und führt zu einem systematischen Fehler in der Berechnung von A_{eff} sowie folgend für λ_L und λ_J . An den Kontakten der Zuleitungen im Kryostaten entstehen durch Temperaturgradienten thermoelektrische Spannungen aufgrund des Seebeck-Effekts. Diese verschieben die gemessenen Spannungen geringfügig, was sich in der Auswertung durch den Plateau-Offset im Bereich von ca. -0.09 mV äußert. Da dieses Offset jedoch bei der Differenzbildung der kritischen Ströme rechnerisch eliminiert wurde, ist der Einfluss auf I_0 minimiert. Der Vergleich der berechneten London'schen Eindringtiefe zu der aus Kittel 2005 zeigt eine hohe Abweichung. Unter Berücksichtigung der Probengröße, eventuellen Temperaturschwankungen und Oberflächeneffekten kann die Abweichung durchaus physikalisch sinnvoll sein und der Wert kann als passend im Rahmen der Messgenauigkeit angenommen werden. Zusammenfassend zeigt die Übereinstimmung der Messdaten mit dem theoretischen Fraunhofer-Modell (relativer Fehler der Hauptparameter I_0 und ΔB von unter 6 %), dass der Josephson-Kontakt im untersuchten Feldbereich makroskopisch korrekt arbeitet und die fundamentale Flussquantisierung im Supraleiter erfolgreich demonstriert.

10 Zusammenfassung

Die Magnetfeldabhängigkeit des Josephson-Effekts wurde untersucht und mithilfe des Fraunhofer-Interferenz-Modells die Parameter

$$\lambda_L = (79.79 \pm 1.66) \text{ nm} \quad \text{London'sche Eindringtiefe} \quad (10.1)$$

$$j_c = (5909.30 \pm 352.51) \text{ A/cm}^2 \quad \text{Kritische Stromdichte} \quad (10.2)$$

$$\lambda_J = (48.35 \pm 1.50) \text{ } \mu\text{m} \quad \text{Josephson Eindringtiefe} \quad (10.3)$$

$$\frac{L}{\lambda_J} = 0.2068 \pm 0.0064 \ll 1 \quad \text{Längenverhältnis} \quad (10.4)$$

bestimmt. Kleine statistische Fehler lassen darauf schließen, dass der Josephson-Kontakt quantenmechanisch kohärent arbeitet und dass es sich um eine Short-Junction handelt, welche die Voraussetzung des Fraunhofer-Interferenz-Modells ist. Der bestimmte Wert der London'schen Eindringtiefe ist unter Berücksichtigung der Fehler nahe der Literaturwerte.

Es wurde der kritische Strom und die Energielücke in Abhängigkeit der Temperatur bestimmt. Die gemessenen Werte wurden mit der Theorie verglichen und sind in Abbildungen 5 und 6 zu sehen. Es ergibt sich eine Abweichung des Literaturwertes der kritischen Temperatur von $T_c = 9.2\text{ K}$ zu den bestimmten Werten von $T_c = 15\text{ K}$ und $T_c = 10.5\text{ K}$. Dies kann mehrere Ursachen haben. Zum einen kann es sein, dass die Temperatur des Probenhalters nicht der Temperatur der Probe entspricht. Zum anderen kann es sein, dass die Probe leichte Verunreinigungen hat und somit eine andere kritische Temperatur hat.

Der Shunt-Widerstand wurde über die Strom-Spannungs-Kennlinie bei $T = 4.2\text{ K}$ und $B = 0\text{ T}$ bestimmt. Es ergibt sich ein Gesamtwiderstand von $R_{\text{ges}} = (4.53 \pm 0.02)\Omega$ und ein Shunt-Widerstand von $R_s = (3.68 \pm 0.01)\Omega$. Somit ergibt sich ein Normalleitwiderstand des Tunnelkontakts von $R_N = 19.6\Omega$. Aus diesen Werten zusammen mit dem kritischen Strom I_c und der gegebenen Kapazität $C = 200\text{ fF}$ lässt sich der Stewart-McCumber-Parameter β_C bestimmen. Somit ist die Josephson-Kontakt gedämpft.

Literatur

Kittel, Charles (2005). *Einführung in die Festkörperphysik*. Ouldenbourg Wissenschaftsverlag.